

Projet synthèse

420-C61-VM
420-C61-IN

Charlotte DUPRAS
Eddy HUART

Document de définition

Exigences utilisateurs et spécifications fonctionnelles

Introduction:

- Contexte du projet

Le projet consiste à concevoir une version web du jeu de société Stratego, un classique du jeu de stratégie dans lequel deux joueurs s'affrontent pour capturer le drapeau adverse. L'objectif est de moderniser ce jeu en le rendant accessible via un navigateur web, tout en gardant ses règles et son côté stratégique. Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de synthèse et vise à mettre en application les compétences acquises durant la formation en Techniques de l'informatique.

- Présentation

L'objectif de ce projet est de créer une version web interactive du jeu Stratego, offrant un mode solo contre une intelligence artificielle et un mode multijoueur en un contre un. Le jeu propose une expérience fluide sur une grille de 10 x 10 cases où les joueurs déplacent des pièces dont l'identité reste masquée pour l'adversaire afin de préserver l'aspect tactique. Le projet inclut une interface réactive adaptée à plusieurs tailles d'écran, un système de classement (leaderboard), ainsi qu'une fonctionnalité permettant de mettre en pause une partie contre l'IA pour la reprendre à tout moment.

Description générale

- Aperçu du logiciel

Ce projet est une version numérique du jeu de stratégie Stratego, conçue pour être jouée directement dans un navigateur web. Le jeu se déroule sur une grille de 10 × 10 cases, où deux joueurs s'affrontent en contrôlant chacun une armée de 40 pièces.

L'objectif principal est de capturer le drapeau adverse ou éliminer toutes les pièces de l'adversaire. Chaque joueur doit utiliser des stratégies de placement et de mouvement pour deviner la tactique de l'adversaire, tout en protégeant ses propres pièces.

Phases de jeu

1. **Mise en place** : Chaque joueur place ses 40 pièces sur les quatre rangées face à lui. Ce placement stratégique détermine la disposition initiale de l'armée et influence directement le déroulement de la partie.
2. **Déplacement** : Les joueurs alternent les tours pour déplacer une pièce à la fois. L'identité des pièces adverses est masquée jusqu'à ce qu'un combat soit déclenché.
3. **Combat** : Lorsqu'une pièce tente d'occuper une case occupée par une pièce adverse, le programme compare automatiquement le grade des pièces combattantes pour déterminer le vainqueur. Les combats reposent sur une hiérarchie de grades inspirée du principe « Pierre-Feuille-Ciseaux ». En général, la pièce au rang le plus élevé l'emporte, mais il existe des exceptions créant un cycle de supériorité : l'Espion peut vaincre le Maréchal s'il l'attaque en premier, et le Démineur est le seul capable de désamorcer une bombe.
4. **Fin de jeu** : Le jeu se termine si le drapeau d'un joueur est capturé, si un joueur n'a plus de mouvements légaux possibles ou si le temps de jeu d'un joueur est écoulé.

Fonctionnalités principales

- **Mode solo contre une IA** : Possibilité de jouer contre un joueur simulé par une intelligence artificielle avec plusieurs niveaux de difficulté (facile, moyen, difficile).
- **Mode multijoueur en ligne** : Permet à deux joueurs humains de s'affronter en temps réel via Internet.
- **Classement** : Classement des joueurs basé sur leur nombre de victoires et leurs points de performance.
- **Sauvegarde et reprise** : Option pour suspendre et reprendre une partie contre l'IA à tout moment.
- **Chat** : Possibilité pour les joueurs de s'envoyer des messages en direct.
- **Assistance d'aide au jeu** : Proposer des conseils de déplacement générés par l'IA.

Interfaces utilisateur graphiques

Le jeu est accessible via un navigateur web sur ordinateur, téléphone ou tablette, nécessitant une connexion Internet. Aucun matériel spécifique n'est requis pour son fonctionnement. À l'accueil du site, l'utilisateur est invité à créer un compte s'il n'en possède pas un. Il devra ensuite se connecter à chaque utilisation pour accéder au jeu. L'utilisateur accède à un menu principal lui permettant de choisir son mode de jeu (contre un autre joueur ou contre une IA), de configurer des options d'ergonomie et d'accéder au classement. Les interactions sont principalement axées sur l'utilisation de la souris ou du tactile grâce à des fonctions de glisser-déposer (drag-and-drop) pour le placement et le mouvement des pièces. Ces commandes sont complétées par des raccourcis clavier pour faciliter la navigation. Pendant une partie, le joueur peut ouvrir un menu contextuel lui permettant de quitter la partie en cours.

Utilisateurs du logiciel

L'Attaque s'adresse aux amateurs de jeux de plateaux classiques, de tous âges et de tous niveaux. Il offre une expérience accessible aux joueurs occasionnels comme aux compétiteurs.

Les parties prenantes se divisent en trois catégories :

- Utilisateurs finaux (joueurs occasionnels et compétitifs): Utilisent l'interface pour jouer, consulter le classement, et sauvegarder leurs parties.
- Administrateur : Accès à un panneau d'administration pour gérer les scores et les comptes.
- Équipe technique (l'équipe de développement, testeurs, contributeurs futurs pour l'évolution future du projet) : Travaille sur le code pour améliorer le programme, l'IA et corriger les bugs.

Exigences du client

Exigence 1 : *Tableau de classement (Leaderboard)*

Description: Un tableau affiche les meilleurs joueurs selon leur ratio victoires/défaites et leurs points de performance cumulés, valables pour les parties solos et multijoueurs.

Utilisateurs concernés : Joueurs compétitifs, Administrateurs

Importance: Souhaitable

Contrainte du client: Seules les parties terminées (solo et multijoueurs) comptent pour le classement.

Description technique de haut niveau: Base de données regroupant les résultats du jeu, avec une interface classant automatiquement les joueurs du plus performant au moins performant.

Contraintes de mise en œuvre: L'accès à la base de données doit impérativement être sécurisé par un mécanisme d'authentification réservé aux utilisateurs autorisés. La base de données sera accessible uniquement par les développeurs et les administrateurs.

Exigence 2 : Sauvegarde et Restauration

Description: Permet à l'utilisateur de sauvegarder sa progression lors d'une partie contre l'intelligence artificielle pour la reprendre ultérieurement sans perdre ses statistiques ou son jeu.

Utilisateurs concernés : Joueurs, Administrateur

Importance: Indispensable

Contrainte du client: La restauration doit être possible à tout moment, mais limitée à une seule sauvegarde active par utilisateur pour optimiser l'espace disque.

Description technique de haut niveau: L'état de la partie sera enregistré dans la base de données afin de permettre une restauration ultérieure.

Contraintes de mise en œuvre: L'accès à la base de données doit impérativement être sécurisé par une authentification obligatoire et réservé aux utilisateurs autorisés. La base de données sera accessible uniquement par les développeurs et les administrateurs.

Exigence 3: Système de Combat Automatisé

Description: Lorsqu'une pièce est déplacée sur une case occupée par une pièce adverse, le programme compare automatiquement le grade des pièces pour déterminer le vainqueur selon les règles du jeu.

Utilisateurs concernés : Joueurs, Équipe technique

Importance: Indispensable

Contrainte du client: En cas d'égalité de grade entre l'attaquant et le défenseur, les deux pièces doivent être retirées du plateau. Le combat est affiché à l'écran quelques secondes pour que l'utilisateur soit au courant du combat.

Description technique de haut niveau: Lors d'un combat, le programme vérifie les grades des deux pièces qui se rencontrent. Il compare les grades, applique les règles spéciales (comme l'Espion qui bat le Maréchal) et retire automatiquement la pièce perdante du plateau.

Exigence 4 : Niveaux de difficulté de l'IA

Description: Le joueur peut choisir d'affronter une IA avec trois niveaux de compétence (Facile, Moyen, Difficile). L'IA adapte sa stratégie de mouvement et d'attaque selon le niveau choisi.

Utilisateurs concernés : Joueurs, Équipe technique

Importance : Indispensable

Contrainte du client: L'IA ne doit pas tricher: elle ne doit pas voir les pièces cachées du joueur humain.

Description technique de haut niveau: Un algorithme de prise de décision analyse le plateau et les pièces avec un algorithme d'IA. Elle possèdera 3 niveaux de difficulté (facile, moyen, difficile), ce qui affectera comment elle interagira avec le plateau de jeu et le joueur.

Exigence 5 : Accessibilité

Description : Le jeu doit proposer des options permettant de personnaliser l'affichage pour s'adapter aux besoins de certains utilisateurs.

Utilisateurs concernés: Joueurs, Équipe technique.

Importance: Souhaitable.

Contrainte du client: Les paramètres d'accessibilité doivent être modifiables en cours de partie, via un menu d'options superposé, sans avoir à quitter ou réinitialiser la session. Le jeu devra être supporté au minimum en anglais et en français.

Description technique de haut niveau: Un sélecteur permet de basculer entre un mode normal et un mode "Contraste élevé". Il devra aussi permettre de supprimer les animations.

Contraintes de mise en œuvre: Les préférences d'ergonomie doivent être sauvegardées dans la base de données. Lors de la connexion, le logiciel va aller chercher la valeur dans la base de données et affichera le jeu en conséquence.

Exigence 6 : Fin de partie

Description : Le jeu doit gérer automatiquement les conditions de fin de partie.

Utilisateurs concernés: Joueurs, Équipe technique.

Importance: Indispensable.

Contrainte du client: Lorsque l'une des conditions de fin de partie est atteinte, le jeu doit gérer automatiquement la suite.

Description technique de haut niveau: Le système devra surveiller automatiquement les conditions de fin de partie.

Exigence 7 : Apparence du jeu

Description : Le jeu devra ressembler au jeu physique.

Utilisateurs concernés: Joueurs, Équipe technique.

Importance: Indispensable.

Contrainte du client: Le jeu devra ressembler à une grille de 10 x 10 cases avec des pions, une zone intraversable, une représentation des pièces toujours en jeu pour joueur (type, nom, nombre). Le temps devra être affiché, ainsi qu'un menu d'options. Un avatar (identifiant, score), un chat entre joueurs et un indicateur de tour devront aussi être présents.

Description technique de haut niveau: L'UI doit être réactive, personnalisable et modulaire.